

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
10.3.23
פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1: (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p'(1) \\ p(0) + p'(1) & 2p'(1) \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו שלא קיימת בתמונה של T מטריצה בעלת עיקבה 0 ודטרמיננטה 1.
 ד. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ותהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow V$ העתקה לינארית. נתון כי $S \circ T$ היא על. הוכיחו כי $\dim(V) \leq 2$.

פתרון שאלה מס' 1:

תחילה, נכתוב את ההעתקה בצורה מפורשת:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & b + 2c + 3d \\ a + b + 2c + 3d & 2b + 4c + 6d \end{pmatrix}$$

א. נפתור ממ"ל הומוגנית לקבלת בסיס לגרעין. נבחין כי רק שתי המשוואות הראשונות הן רלוונטיות ולכן אין צורך לפתור באמצעות דרוג מטריצת מקדמים:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & b + 2c + 3d \\ a + b + 2c + 3d & 2b + 4c + 6d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b + 2c + 3d = 0 \\ a + b + 2c + 3d = 0 \\ 2b + 4c + 6d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -2c - 3d \end{cases}$$

$$\text{Ker}(T) = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a = 0, b = -2c - 3d\} =$$

$$\{(-2c - 3d)x + cx^2 + dx^3 \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{-2x + x^2, -3x + x^3\}$$

קיבלנו שהגרעין נפרש ע"י 2 פולינומים בת"ל כי הם לא פרופורציונאליים, לכן: $\dim \text{Ker}(T) = 2$

$$\text{ובסיס הוא: } B_{\text{Ker}(T)} = \{-2x + x^2, -3x + x^3\}$$

ב. לפי משפט המימדים השני, $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}_3[x] - \dim \text{Ker}(T) = 4 - 2 = 2$.

נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה ונבחר שניים בת"ל שיהוו בסיס:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & b + 2c + 3d \\ a + b + 2c + 3d & 2b + 4c + 6d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (b + 2c + 3d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

המטריצות הפורשות את התמונה הן בת"ל כי לא פרופורציונאליות ולכן בסיס לתמונה הוא:

$$B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. מטריצה כללית ב- $\text{Im}(T)$ היא מהצורה: $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \alpha + \beta & 2\beta \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אם העיקבה היא

0, והדטרמיננטה היא 1, נקבל:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha\beta - \beta(\alpha + \beta) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ 2(-2\beta)\beta - \beta(-2\beta + \beta) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ -3\beta^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ \beta^2 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

וזה לא יתכן כי $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ד. תחילה נבחין כי לפי משפט המימדים השני, לכל $H: U \rightarrow W$ לינארית מתקיים:
 $\dim U = \dim \operatorname{Im} H + \dim \operatorname{Ker} H$, ולכן מימד התמונה של H , היא לא יותר ממימד התחום U . במקרה שלנו: $S \circ T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow V$. אבל כאשר נפעיל את S אחרי שהפעלנו את T , אנו מפעילים את S על $\operatorname{Im}(T)$ כלומר התחום של $S \circ T$ הוא למעשה הפעלת S על התחום $\operatorname{Im} T$, שהוא מרחב ממימד 2, ולכן $\dim(\operatorname{Im}(S \circ T)) \leq \dim(\operatorname{Im} T) = 2$.
אבל נתון כי $S \circ T$ היא על ולכן: $\dim(V) = \dim(\operatorname{Im}(S \circ T)) \leq 2$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (4 נק') מצאו סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים: $A^{10} = \alpha A^6$.

ד. (4 נק') תהי $E = A - k \cdot I$. הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ מתקיים $\det(E) \geq 0$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה מס' 2:

א. ניתן לחשב פולינום אופייני לפי ההגדרה: $f(\lambda) = |\lambda I - A|$, או להשתמש במשפטים למציאת ערכים עצמיים וריבוי אלגברי שלהם. ננצל את ההזדמנות לפתור באמצעות משפטים: המטריצה A היא מסדר 4 ודרגה 2 ולכן היא לא הפיכה, ולכן $\lambda_1 = 0$ הוא ע"ע של A . נמצא ר"ג שלו: $n - \text{rank}(\lambda_1 I - A) = 4 - \text{rank}(0I - A) = 4 - 2 = 2$. לכן ר"א של $\lambda_1 = 0$ הוא לפחות 2. סכום כל שורה של A הוא 2, ולכן $\lambda_2 = 2$ הוא ע"ע של A . מצאנו 3 מתוך 4 ע"ע. נשתמש בעיקבה למציאת הע"ע החסר: $\text{tr}(A) = 4 = 0 + 0 + 2 + \lambda$. לכן $\lambda = 2$ וקיבלנו שגם $\lambda_2 = 2$ הוא ע"ע מר"א 2. נמצא ר"ג של 2:

$$n - \text{rank}(\lambda_2 I - A) = 4 - \text{rank}(2I - A) = 4 - r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

והפולינום האופייני של A הוא: $f(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 2)^2$.

ב. בסעיף א', קיבלנו שלכל ע"ע של A מתקיים ר"א שווה ר"ג ולכן A לכסינה. נמצא וקטורים עצמיים:

עבור $\lambda_1 = 0$ נפתור: $(0I - A)\bar{x} = 0$, או $A\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{cases} a + c = 0 \\ b + d = 0 \end{cases}$$

$$(a, b, c, d) = (a, b, -a, -b) = a(1, 0, -1, 0) + b(0, 1, 0, -1)$$

$$B_{V_1} = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$$

עבור $\lambda_2 = 2$ נפתור: $(2I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{cases} a-c=0 \\ b-d=0 \end{cases}$$

$$(a, b, c, d) = (a, b, a, b) = a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1)$$

$$B_{V_2} = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. חשבון ישיר מראה כי $A^2 = 2A$. לכן:

$$A^{10} = A^4 A^6 = A^2 A^2 A^6 = 2A \cdot 2A \cdot A^6 = 2^2 A^2 A^6 = 2^2 2AA^6 = 2^3 A^2 A^5 = 2^3 2AA^5 = 2^4 A^6$$

מכאן כי: $A^{10} = 2^4 A^6$. לכן, $\alpha = 2^4$.

אפשר גם באמצעות דמיון: קיבלנו לפי סעיף ב', $P^{-1}AP = D$, ולכן $A = PDP^{-1}$:

$$A^{10} = \underbrace{PDP^{-1} \dots PDP^{-1}}_{10 \text{ times}} = PD^{10}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2^{10} \end{pmatrix} P^{-1} = 2^4 P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2^6 \end{pmatrix} P^{-1} = 2^4 A^6$$

ד. העי"ע של A , כולל ריבוי אלגברי, הם: $\{0, 0, 2, 2\}$. לכן, העי"ע של $E = A - k \cdot I$ הם:

$$\det(E) = (-k)^2(2-k)^2 \geq 0 \text{, ולכן } \{-k, -k, 2-k, 2-k\}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. אם $\det(A)$ הוא מספר ממשי חיובי, אז $\operatorname{trace}(A)$ גם הוא מספר ממשי.

טענה לא נכונה. ניקח למשל את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 2i & 0 \\ 0 & -3i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, אז

$$\det(A) = 2i \cdot (-3i) = 6 > 0 \quad \text{אבל} \quad \operatorname{trace}(A) = 2i - 3i = -i \notin \mathbb{R}$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , ותהי $\{v_1, \dots, v_k\}$ בלתי תלויה לינארית ב- V .

אם $u, w \in V$ מקיימים $u + w \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ אבל $u, w \notin \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ אז

$$\dim(\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k, u, w\}) = k + 1$$

טענה נכונה: תחילה נבחין כי u, w שונים מ-0 כי נתון: $u, w \notin \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. נמצא בסיס ל-

$\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k, u, w\}$. הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k, u, w\}$ פורשת אותו. נותר להשמיט וקטורים תלויים.

נתון $u + w \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ לכן קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ כך ש

$$u + w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \quad \text{לכן} \quad \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k - u - w = 0$$

קיבלנו צירוף לא טריוויאלי של 0 ולכן $\{v_1, \dots, v_k, u, w\}$ תלויה לינארית. מאחר ובקבוצה אין וקטור ה-0, הרי שקיים וקטור שהוא ק"ל

של קודמיו. זה לא אחד מה- v ים כי נתון שהם בת"ל, ולכן זה אחד מבין u או w . נניח שזה u ,

נשמיט ונקבל $\{v_1, \dots, v_k, w\}$. קבוצה זו בת"ל כי נתון ש- $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל וכן ש-

$w \notin \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. לכן קבוצה זו היא בסיס ל- $\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k, u, w\}$. ולכן

$$\dim(\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k, u, w\}) = k + 1$$

התלוי.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מממד סופי, מעל לשדה F , ויהיו $T, S: V \rightarrow V$ אופרטורים

לינאריים. אם $\operatorname{Ker}(S) = \{0\}$, אז $\operatorname{Im}(TS) = \operatorname{Im}(T)$.

טענה נכונה: נתון $\operatorname{Ker}(S) = \{0\}$, לכן S חח"ע, ומאחר ו- S אופרטור, אז S גם על.

נוכיח $\operatorname{Im}(TS) = \operatorname{Im}(T)$ ע"י הכלה כפולה:

$\operatorname{Im}(TS) \subseteq \operatorname{Im}(T)$. יהי $u \in \operatorname{Im}(TS)$. צריך להוכיח $u \in \operatorname{Im}(T)$. נתון $u \in \operatorname{Im}(TS)$ ולכן קיים

$v \in V$ כך ש: יהי $TS(v) = u$. כלומר $T(S(v)) = u$. נסמן $S(v) = w \in V$ וקיבלנו כי:
 $T(S(v)) = T(w) = u$. כלומר: $u \in \text{Im}(T)$ (w המקור של u).
 $\text{Im}(T) \subseteq \text{Im}(TS)$. יהי $u \in \text{Im}(T)$. צריך להוכיח $u \in \text{Im}(TS)$. נתון $u \in \text{Im}(T)$ ולכן קיים
 $v \in V$ כך ש: יהי $T(v) = u$. אבל T אופרטור ולכן $v \in V$. ראינו כי S על ולכן קיים $w \in V$ כך
ש: $S(w) = v$. וקיבלנו כי $T(S(w)) = T(v) = u$. כלומר: $u \in \text{Im}(TS)$ (w המקור של u).

ד. (7 נק') תהיינה $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $I - A$ דומה ל- $I + B$, אז A^2 דומה ל- B^2 .

טענה נכונה. נתון $I - A$ דומה ל- $I + B$, לכן קיימת $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה כך ש

$$P^{-1}(I - A)P = I + B$$

$$I + B = P^{-1}(I - A)P = (P^{-1} - P^{-1}A)P = P^{-1}P - P^{-1}AP = I - P^{-1}AP$$

כלומר $I + B = I - P^{-1}AP$ או $B = -P^{-1}AP$. ולכן:

$$B^2 = BB = (-P^{-1}AP)(-P^{-1}AP) = P^{-1}AP \underset{I}{P} P^{-1}AP = P^{-1}AAP = P^{-1}A^2P$$

כלומר A^2 דומה ל- B^2 .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

היו $z, w \in \mathbb{C}$ לא ממשיים. נסמן $t = i^{2023}(z - \bar{z})(w - \bar{w})$ אזי:

- t ממשי חיובי.
- t ממשי שלילי.
- t מדומה טהור.
- t לא ממשי ובנוסף, $\operatorname{Re}(t) > 0$.
- $t = 0$.

פתרון שאלה 4:

לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ כלומר מדומה טהור, לכן $(z - \bar{z})(w - \bar{w}) = ai \cdot bi = -ab$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$. בנוסף: $i^{2023} = i^{4 \times 505 + 3} = (i^4)^{505} i^3 = i^2 i = -i$ ולכן $t = (-i)(-ab) = iab$ כלומר מדומה טהור. סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

- לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מתקיים $\operatorname{Col}(A) = \operatorname{Row}(A)$.
 - לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מתקיים $\operatorname{Col}(A) \cap \operatorname{Row}(A) \neq \{0\}$.
 - קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ כך ש $\operatorname{Col}(A) \subset \operatorname{Row}(A)$ (הכלה ממש).
 - קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ כך ש $\mathbb{R}^5 = \operatorname{Col}(A) + \operatorname{Row}(A)$.
 - כל הטענות האחרות אינן נכונות.
- (הערה: עבור מטריצה C : $\operatorname{Row}(C)$ מסמן את מרחב השורות של C , ו- $\operatorname{Col}(C)$ את מרחב העמודות).

פתרון שאלה 5:

נעבור על כל הטענות:

$$\text{א. לא נכון. ניקח: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ אז } \operatorname{Row}(A) = \operatorname{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \neq \operatorname{Col}(A) = \operatorname{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- לא נכון. אותה דוגמא כמו בסעיף א', מתקיים: $\operatorname{Col}(A) \cap \operatorname{Row}(A) = \{0\}$.

ג. לא נכון. לפי משפט $\dim(\text{Col}(A)) = r(A^t) = r(A) = \dim(\text{Row}(A))$ ולכן, אם המימדים

שווים, לא נוכל לקבל הכלה ממש שמחייבת מימדים שונים.

ד. נכון. למשל, כל מטריצה הפיכה מסדר 5 מקיימת: $\text{Col}(A) = \text{Row}(A) = \mathbb{R}^5$ ולכן

$$\mathbb{R}^5 = \text{Col}(A) + \text{Row}(A).$$

ה. לא נכון כי ד' נכון.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה המקיימת $A^t A^{-1} = A^{-1} - A^t$. נסמן: $\det(A) = d$ אז $\det(I + A)$ שווה ל:

א. $d+1$; ב. $-d$; ג. d^{-1} ; ד. $(d-1)^{-1}$; ה. $(-d)^{-1}$.

פתרון שאלה 6:

מהנתון נובע: $A^t A^{-1} + A^t = A^{-1}$. נכפול ב- A מימין ונקבל: $A^t + A^t A = I$ או $A^t(I + A) = I$. כל

המטריצות ריבועיות ולכן לפי משפט המכפלה נקבל:

$$|A^t(I + A)| = |I|$$

$$|A^t| |I + A| = 1$$

נתון A הפיכה לכן $|A| \neq 0$, ובנוסף, $|A^t| = |A|$ ולכן: $|I + A| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{d} = d^{-1}$.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י: $T(p(x)) = \alpha x p(x) - x^2 p'(x)$,

כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר ו- $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$. אזי:

א. קיימים אינסוף ערכים של α עבורם T חח"ע.

ב. קיימים אינסוף ערכים של α עבורם T על.

ג. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו T חח"ע.

ד. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו T על.

ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $\dim(\text{Im} T) = 1$.

פתרון שאלה 7:

נרשום את T בצורה מפורשת:

$$T(a + bx + cx^2) = \alpha x(a + bx + cx^2) - x^2(b + 2cx) = a(\alpha)x + b(\alpha - 1)x^2 + c(\alpha - 2)x^3$$

קבוצה פורשת לתמונה היא: $\{\alpha x, (\alpha-1)x^2, (\alpha-2)x^3\}$ לכן $\dim(\text{Im } T) \leq 3 < \dim \mathbb{R}_3[x] = 4$ ולכן T לא על לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, ומכאן כי סעיפים ב' ו-ד' לא נכונים. לפי משפט המימדים השני, לקבלת T חח"ע כלומר לקבלת $\dim(\text{Ker } T) = 0$ יש לדרוש $\dim(\text{Im } T) = \dim \mathbb{R}_2[x] = 3$ וזה קורה אם $\alpha \neq 0, 1, 2$ כי $\{x, x^2, x^3\}$ בת"ל. כלומר קיימים אינסוף ערכים של α עבורם T חח"ע. לכן א' נכון. ה' לא נכון כי לא קיים ערך של α עבורו $\dim(\text{Im } T) = 1$. סימון נכון: א'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(A) = A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. אזי:

- אם $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ וקטור עצמי של T , אז B סימטרית.
- אם $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ וקטור עצמי של T , אז $\det(B) = 0$.
- ל- T יש ערך עצמי $\lambda \neq 1$.
- ל- T יש שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינאריים.
- $\dim(\text{Im } T) = 2$.

פתרון שאלה 8

נבנה מייצגת לפי סטנדרטי עבור T :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ניתן לראות כי $\lambda = 1$ הוא ע"ע יחיד של T מ"א השווה ל-4 ור"ג השווה ל:

$$\dim(\text{Im } T) = r([T]_E) = 4 - r([T]_E - I) = 4 - 2 = 2$$

לכן גם סעיף ה' לא נכון. כדי לקבוע אם א' או ב' נכונים, יש למצוא ו"ע עבור $\lambda = 1$. נפתור את הממ"ל:

$$([T]_E - I) \bar{x} = 0$$

$$[T]_E - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid b, d \in \mathbb{R} \right\}$$

לכן, ו"ע של T הן מטריצות לא הפיכות כלומר עם דטרמיננטה 0, ולא בהכרח סימטריות (אם $b \neq 0$). סימון נכון: ב'.